



INFORME TÉCNICO 25-01

Cuenta de Pasos con IMUs caminando en diferentes condiciones.

Alejandro Castellanos y Juan Carlos Alvarez

Gijón

15 de diciembre de 2025

Índice

1	Objetivos	2
2	Generación de datos controlados	2
3	Resultados con los datos controlados	3
4	Discusión de los resultados	3
4.1	IMU en la cadera	3
4.2	IMU en el muslo	4
4.3	IMU en la muñeca	5
5	Retesteo con otros datos	7
6	Conclusiones	8
7	Bibliografía	8

1. Objetivos

Queremos verificar las prestaciones de nuestros algoritmos para contar pasos a partir de las señales de un IMU colocado en:

- Cadera / COG
- Muslo
- Muñeca

Para cada caso tenemos un método implementado en Matlab.

Suponemos que la actividad realizada por la persona es caminar, aunque lo haga en diferentes condiciones: libremente, cargando bolsas, cambiando la dirección, etc. Descartamos por tanto otras actividades como subir escaleras, trotar, hacer gimnasia, etc.

El procedimiento escogido para hacer este estudio será:

1. Generamos unos datos controlados
2. Calculamos los resultados de los métodos
3. Justificamos dichos resultados en base al tipo de algoritmo utilizado
4. Validamos las explicaciones con otros datos ajenos

2. Generación de datos controlados

Un usuario pone 3 IMUs en las localizaciones mencionadas, y procede a caminar por el pasillo del Edificio Departamental Oeste, de unos 325m de longitud aproximadamente. Además de los IMUs se portan dos relojes comerciales de gama media-alta en cada muñeca, que hacen cuenta de pasos ¹.

Se hacen dos pruebas en días consecutivos (9 y 10 de noviembre), y en ambas se recorre el pasillo completo, ida y vuelta ². En la primera prueba se camina a ritmo normal y sin paradas ni otros condicionantes. En la segunda se alterna el braceo normal con gestos con la mano y/o manejo del móvil, para perturbar el movimiento de la muñeca. En ambos casos se cuentan también los pasos manualmente.

¹Garmin Forerunner 255 en la muñeca izquierda, Huawei Watch Pro 2 en la derecha

²En la primera se sale y llega a la Puerta del Bloque 2. En la segunda se hace desde el inicio del pasillo en el Bloque 1



3. Resultados con los datos controlados

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos. Tomando como referencia la cuenta manual, tanto los relojes comerciales como los algoritmos para IMUs en Cadera y Muslo presentan errores inferiores al 2 %.

Dos casos superan este límite: el IMU en la muñeca en la Prueba 2, y el IMU en la cintura en la Prueba 1. Pero en cualquier caso son siempre menores al 7 %,

Segmento	Pasos		Error (%)	
	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 1	Prueba 2
Manual	1000	1010		
Garmin	1010	1016	1,0	0,6
Huawei	1015	1006	1,5	0,4
Cadera	1007	1049	0,7	3,9
Muslo	1003	1015	0,3	0,5
Muñeca	935	991	6,5	1,9

Tabla 1: Título de la tabla

4. Discusión de los resultados

4.1. IMU en la cadera

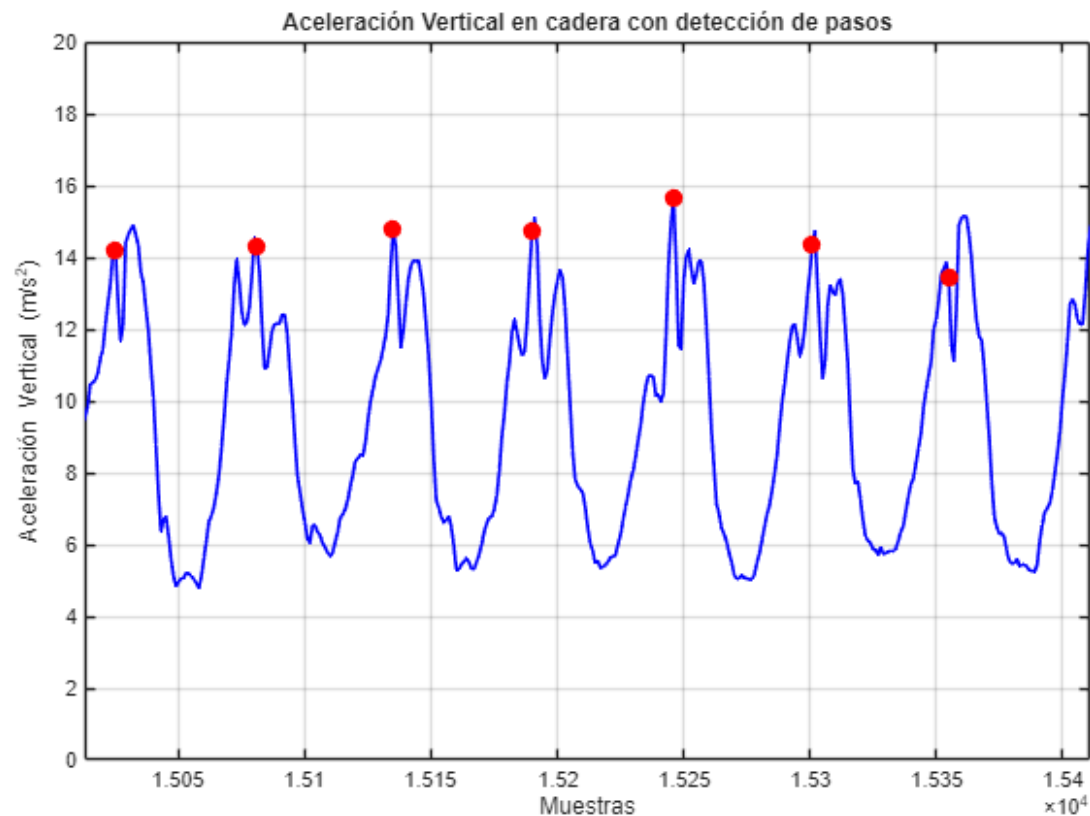
El algoritmo para el IMU se basa en filtrar y buscar picos con un cierto umbral en la señal del acelerómetro vertical. Este método está muy testeado y ha sido validado previamente.

El pseudo-código se reduce a:

cuentapasos_cog.m

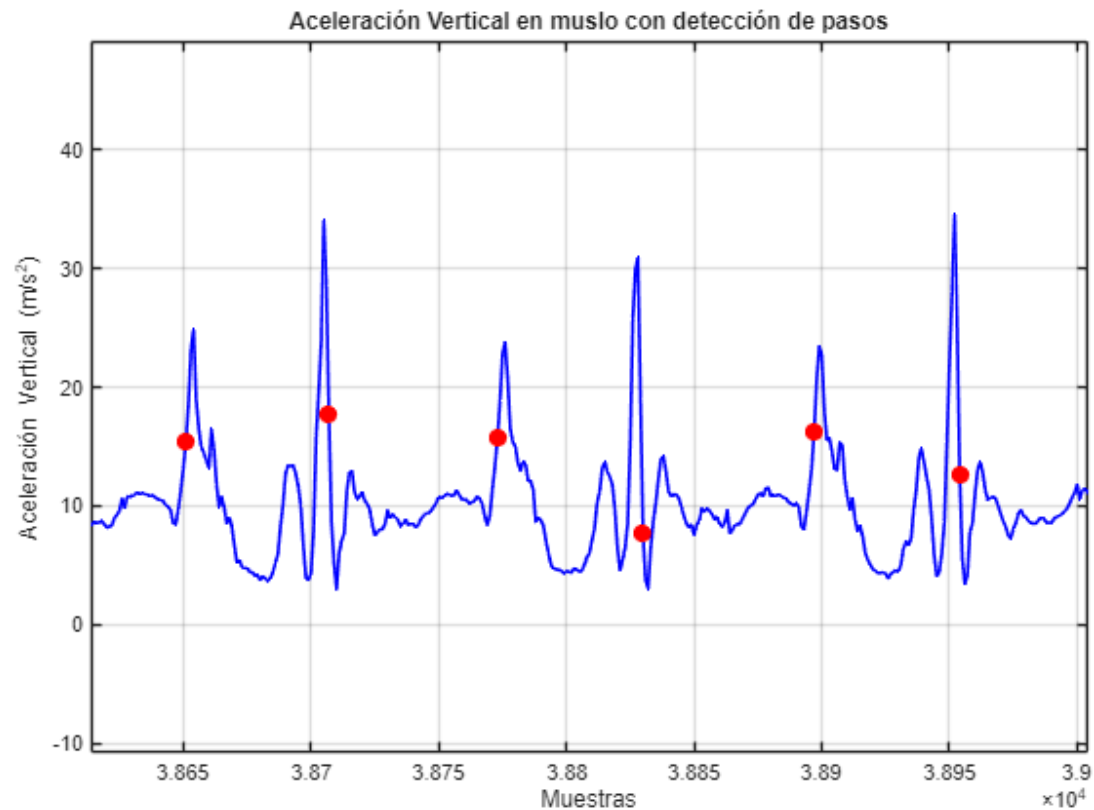
```
acc_f=filter(acc_vert,cut);  
detection=find_peaks(accz_fthres);
```

El aspecto típico de esta señal y la detección en uno de los ejemplos tiene este aspecto:



4.2. IMU en el muslo

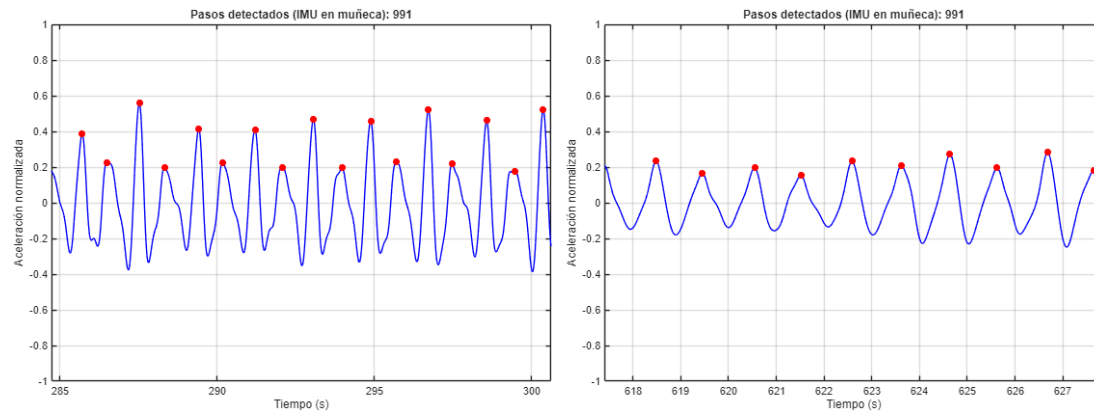
En este estudio se ha utilizado el mismo algoritmo que para la cadera. La figura ilustra cómo que se consiguen hacer detecciones con la misma frecuencia a la que ocurre el desplazamiento, aunque no estén tan claramente ligadas a eventos temporales anatómicos concretos como el FC.



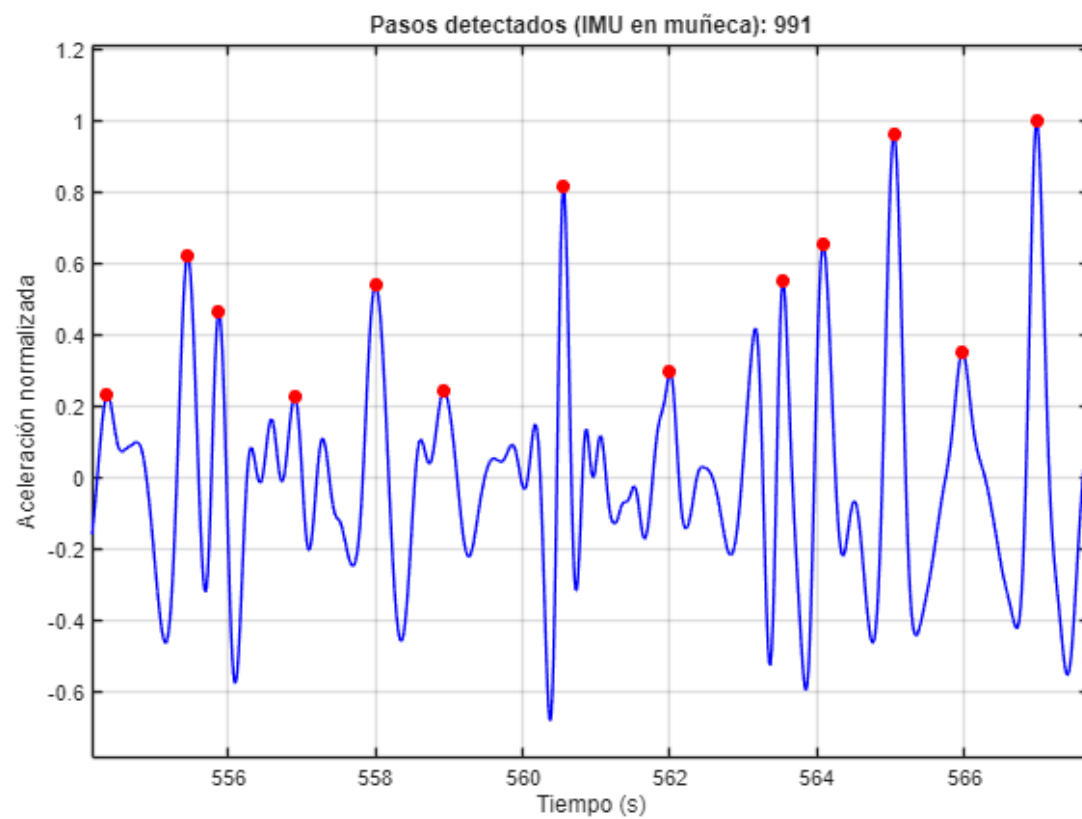
4.3. IMU en la muñeca

El algoritmo para la detección en la muñeca utiliza el vector completo de la aceleración, y se busca en su módulo ciertos máximos que superen cierto nivel.

Las figuras muestran detecciones en situaciones de caminar en las que los brazos están libres y oscilan de manera natural. En estos casos parece que el algoritmo captura la frecuencia del desplazamiento.



La siguiente figura muestra otra sección, en la que la mano estaba haciendo otras cosas, como coger un móvil y manipularlo. Se observa que la señal deja de tener una periodicidad constante, y la detección ocurre, pero parece ser más aleatoria.



5. Retesteo con otros datos

Se prueban los algoritmos con los participantes PMP1011 y PMP1053 de la base de datos del proyecto WearablePerMed. Las 4 pruebas mencionadas consisten en caminar en cuatro diferentes condiciones: normal, con una tablet, portando bolsas y en zig-zag, respectivamente. Para calcular los errores, y a falta de un "ground truth", tomamos como tal los pasos detectados con el sensor de la cadera para cada individuo, ya que es una localización que, en principio, parecería ser la menos afectada por otros movimientos con brazos o manos.

Por tanto, es importante recordar que los valores de errores que se presentan en las dos siguientes tablas solo tienen un valor orientativo en cuanto cómo se detecta en muslo y muñeca comparado con como se detectó en la cadera.

vspacelcm

Segmento	Pasos				Error (%)			
	Pr.1	Pr.2	Pr.3	Pr.4	Pr.1	Pr.2	Pr.3	Pr.4
Cadera	172	165	169	147	0	0	0	0
Muslo	165	162	161	167	4	2	5	14
Muñeca	183	165	180	173	6	0	7	18

Tabla 2: Resultados PMP1011 (umbral 10,5)

Segmento	Pasos				Error (%)			
	Pr.1	Pr.2	Pr.3	Pr.4	Pr.1	Pr.2	Pr.3	Pr.4
Cadera	196	147	190	183	0	0	0	0
Muslo	175	157	174	173	11	7	8	5
Muñeca	173	208	208	186	12	41	9	2

Tabla 3: Resultados PMP1053 (umbral 11,5)

Se observa que para el primer sujeto las diferencias porcentuales con la cadera son de un sólo dígito en todas las pruebas salvo la cuarta, en la que los errores son mayores en muslo y muñeca, pero similares.

En el segundo sujeto ocurre lo mismo, pero esta vez los errores aumentan en la Prueba 1 en vez de la Prueba 4. Y en la Prueba 2, sensor en la muñeca, aparece un peor caso, con error mucho mayor de lo habitual.

6. Conclusiones

A la vista de los resultados, podemos concluir que:

1. Los errores porcentuales están frecuentemente en valores de error porcentual de un dígito, en las tres posiciones y con los dos individuos. Esto corrobora los resultados preliminares obtenidos con nuestros datos.
2. Según el individuo y la ubicación, puede aparecer un error de dos dígitos (5 de los 16 casos) en las dos ubicaciones que nos referimos. Sólo uno de ellos tiene valores muy elevados.
3. La falta de un "gold standard" impide que se puedan confirmar estas tendencias.
4. Del sensor en la cadera no podemos decir nada con estos datos, al ser adoptado como referencia. Pero la literatura al respecto es muy amplia y suficientemente confirmada con nuestras propias investigaciones.

En conclusión, podemos aventurarnos a afirmar que somos capaces de contar pasos en individuos caminando con IMUs en cualquiera de las tres localizaciones propuestas, con errores de un dígito porcentual, con un peor caso que podríamos acotar en un 20 %.

7. Bibliografía

ALVAREZ, J.C.; ÁLVAREZ, D.; LÓPEZ, A.M. Accelerometry-based distance estimation for ambulatory human motion analysis. *Sensors* **2018**, *18*, 4441. <https://doi.org/10.3390/s18124441>.